

Методы выявления требований*

Центр требований и
основ им. Джозефа А. Гогена, вычислительная
лаборатория Оксфордского университета

Институт исследований
в области обучения имени Шарлотты Линде,
Пало-Альто, Калифорния

Абстрактный

В данной статье рассматриваются и оцениваются методы выявления требований к компьютерным системам, особое внимание уделяется тому, как они решают социальные проблемы. Рассматриваемые методы включают интроспекцию, интервью, анкетирование, а также анализ протоколов, бесед, взаимодействия и дискурса. Хотя последние три метода, возникшие на основе этнометодологии и социолингвистики, относительно мало изучены, мы считаем их весьма перспективными. В частности, они позволяют выявлять неявные знания, наблюдая за реальным взаимодействием на рабочем месте, а также могут быть применены непосредственно к процессу разработки систем.

1 Введение

Основной вопрос в инженерии требований заключается в том, как определить, что действительно нужно пользователям. Исследования показали, что многие крупные проекты терпят неудачу из-за неадекватных требований [5]; более того, эта неадекватность часто связана с социальными, политическими и культурными факторами. В данной статье описываются и оцениваются методы выявления требований. Сначала мы рассмотрим некоторые традиционные методы, включая интроспекцию, анкетирование, интервью, фокус-группы и анализ протоколов. Затем мы обсудим некоторые методы дискурс-анализа, которые, по нашему мнению, включают анализ разговоров и взаимодействий, а также анализ структуры дискурса. Наконец, мы сравним различные подходы. Имеется довольно обширная библиография.

Разработка крупной системы — сложный и трудоёмкий процесс. На заре развития вычислительной техники этот процесс не был как следует организован: программисты просто садились и пытались написать полезный код. Сегодня мало кто сомневается, что задача, требующая сотен человеко-лет, должна быть тщательно спланирована и организована. Поэтому жизненный цикл системы разделён на несколько так называемых «фаз», из которых самой ранней является фаза разработки требований², в основном относящаяся к вычислительной технике. Фазе разработки требований обычно предшествует бизнес-планирование, и формально она инициируется заказчиком.

*Исследование, представленное в данной статье, было поддержано контрактом с British Telecom.

Между циклами разработки программных и аппаратных систем мало различий, и большинство реальных систем включают в себя оба аспекта.

² Не существует общепринятой терминологии для обозначения фаз, как и общепринятого разделения на фазы.

Правильнее рассматривать разделение жизненного цикла на фазы как метод управления, а не как модель того, как фактически протекает процесс разработки системы. То есть, фазы жизненного цикла представляют собой полезную схему для классификации действий, которые происходят в процессе разработки системы, но утверждение, что эти действия происходят в строго линейном порядке, далеко от истины. Сачман [43] объясняет, что естественные планы обычно используются в качестве объяснений постфактум для придания связности прошлым событиям. Действительно, требования постоянно пересматриваются как в процессе проектирования, так и в процессе кодирования, и часто действия, которые можно классифицировать как инженерию требований, выполняются программистами и менеджерами относительно близко к поставке системы или даже после нее. Более того, большая часть этой работы остается недокументированной. (См. [8] для этнографического исследования, подтверждающего эти утверждения.)

После того, как потребность выражена и первоначальный план разработан, команда по разработке требований пытается определить, какими свойствами должна обладать система для её удовлетворения. Обратите внимание, что создание команды по разработке требований подразумевает выбор представителей заказчика; их базовые знания и опыт могут сыграть очень важную роль в процессе разработки. Соответствующие свойства могут включать не только общие функциональные требования, но и время отклика, стоимость, безопасность, переносимость, надёжность и модифицируемость. Кроме того, могут существовать требования к процессу разработки, такие как определённые процедуры контроля качества, схемы отчётности, инструменты или ограничения по стоимости или времени. Некоторые из них сложно количественно оценить; неточность может быть даже желательной для учёта неизбежно возникающих компромиссов.

Следующий этап после этапа требований — это «проектирование», на котором инженеры пытаются определить основные компоненты системы, их требования и взаимодействие. Это напоминает процесс, в котором архитектор проектирует дом после согласования требований с заказчиком. Может последовать более детальный этап проектирования. (Конечно, фактическое исполнение этого идеализированного плана, как правило, будет чередоваться с различными видами деятельности.)

Аналогия с архитектурой должна прояснить, что выявление требований может быть далеко не простым: клиенты могут изменить своё мнение, когда более чётко увидят возможности, а открытия, сделанные на более поздних этапах, также могут потребовать пересмотра требований. Требования к реальным системам редко бывают статичными. Существуют веские причины, по которым клиенты часто не знают или не могут точно знать, что им нужно; они могут хотеть увидеть модели, изучить альтернативы и представить себе новые возможности. Часто эти возможности тесно переплетены с социальными, политическими, юридическими, финансовыми и/или психологическими факторами. Например, определённые способы использования базы данных

Некоторые из них могут быть незаконными; другие — политически нежелательными; некоторые могут быть несовместимы с корпоративной организацией пользователя (например, могут пересекать административные границы); другие могут быть слишком медленными, если не используется очень дорогое оборудование. В крайнем случае проект может быть обречён, поскольку невозможно создать систему, удовлетворяющую его требованиям, или потому, что согласованные требования не отражают реальных потребностей.

Основная цель инженерии требований — избегать подобных проблем. Это часто требует значительных усилий по выявлению требований. К сожалению, инженерия требований — незрелая дисциплина, которую, возможно, не совсем справедливо характеризуют как поле битвы, занятое конкурирующими коммерческими методами³, обрушивающими друг на друга противоречивые требования, что утомляет и сбивает с толку потребителей.

1.1 Почему социальные науки?

Проблемы выявления требований невозможно решить чисто технологическим путём, поскольку социальный контекст гораздо важнее, чем на этапах программирования, спецификации и проектирования. Некоторые специалисты по информатике могут считать, что выявление требований — это место, где наука заканчивается и начинается хаос. Это поднимает фундаментальные вопросы: существует ли какой-либо порядок в социальном мире, и если да, то как его можно изучать. Если в социальном мире есть порядок, то точное понимание того, как он устроен и поддерживается, должно помочь в методологии выявления требований. Если нет, то выявление требований остаётся загадочным процессом, чреватый частыми необъяснимыми неудачами и редкими необъяснимыми успехами.

Предпосылка данной статьи, как и всей социальной науки в целом, заключается в том, что социальный мир упорядочен. Мы также делаем два дополнительных утверждения: социальный порядок может быть неочевидным, но поддающимся непосредственному описанию здравым смыслом; и нельзя предполагать, что социальный порядок имеет априорную структуру. Следовательно, социальный порядок может быть определён только путём погружения в реальное развитие социальных явлений, а не (например) путём сбора статистики о встречаемости определённых предопределённых категорий. Подробные аргументы в пользу этих утверждений приведены ниже.

Большинство компьютерных систем разрабатываются без какой-либо систематической помощи со стороны социальных наук (социологии, психологии, лингвистики, антропологии и т. д.). Это означает, что потребности пользователя, как индивидуального, так и организационного, не учитываются систематически; в целом, они известны команде разработчиков лишь в неполном объёме, и часто возникают серьёзные заблуждения. Среди систем, разработанных с некоторой помощью со стороны социальных наук, большинство использовали только классическую экспериментальную психологию (например, эргономику раскладки клавиатуры или психологию восприятия цветов дисплея). Было предпринято множество попыток смоделировать когнитивный процесс отдельных пользователей, но этот подход не увенчался успехом из-за более масштабных социальных, политических и культурных факторов, которые так часто приводят к неудачам.

³ То, что мы называем «методами», специалисты-практики часто называют «методологиями». Но в академическом контексте слово «методология» следует использовать для изучения и сравнения методов, и именно так мы используем его в данной статье.

Очень немногие попытки разработки систем предполагали использование каких-либо методов социальных наук, выходящих за рамки (например) элементарных рекомендаций по проведению интервью. Среди них очень немногие пытались использовать методики, основанные на наиболее перспективных, на наш взгляд, областях, а именно этнометодологии и социолингвистике (см. [17, 28] для обсуждения этой темы).

Стоит подчеркнуть, что многие доступные на рынке методы определения требований, хотя и могут ссылаться на определённые социальные, организационные или лингвистические вопросы, не делают этого систематически и, по сути, вообще не имеют под собой никакой надлежащей научной основы. Конечно, это не отрицает того, что рекомендации и обозначения некоторых из лучших методов могут основываться на обширном практическом опыте или что они могут быть полезны во многих практических ситуациях.

В данной статье рассматривается научная основа выявления требований, с точки зрения фундаментального вопроса о том, как получить необходимую информацию. Самоанализ, несомненно, является наиболее распространённым в настоящее время источником информации, но опыт показывает, что он может быть весьма обманчивым. Также широко используются интервью и анкетирование, а иногда и анализ протоколов. Любой из этих методов может быть полезен. Однако в данной статье утверждается, что анализ разговоров, взаимодействия и дискурса более подробен и точен, а следовательно, вероятно, и более корректен.

Благодарности

Первый автор выражает благодарность Кэтрин Гоген за многочисленные ценные замечания по данной статье, а также сотрудникам Центра требований и основ Оксфордского университета за их доброжелательный энтузиазм. Оба автора выражают благодарность доктору Сюэзан Ли Стар за её весьма полезные замечания по черновику статьи.

2 Самоанализ

Интроспекция — это первый и самый очевидный метод, позволяющий понять, какими свойствами должна обладать система для достижения успеха. Он сводится к представлению о том, какую систему я бы хотел, если бы выполнял эту работу, использовал это оборудование и т. д. Этот метод может быть очень полезен, но у него есть проблема: интроспекция эксперта в другой области, такой как разработка требований, вряд ли будет отражать опыт реальных пользователей. Эксперты склонны работать из того, что они помнят или воображают о себе; для дизайна пользовательского интерфейса этот опыт может быть очень далек от вопросов, предположений и страхов реальных пользователей. Просматривая записи начинающих пользователей, изучающих новый интерфейс, дизайнеры интерфейсов и когнитивные ученые постоянно были шокированы тем, что они считали некомпетентным и непоследовательным поведением [25]. Например, эксперты могут быть удивлены тем, что, когда профессионал текстового процессора делает что-то, что пользователь находит удивительным, например, центрирует заголовок дальше вправо, чем ожидалось, пользователь не похвастается этим, почему? На самом деле, пользователи, похоже, считают, что компьютеры просто иногда вызывают недоумение или раздражение, и объяснять причины этого не нужно и не имеет смысла. Когнитивисты могут быть удивлены этим, поскольку их модель предполагает, что пользователь, обнаруживший некорректность модели, должен её исправить. Разработчики могут быть расстроены, поскольку считают, что испытуемые неправильно используют их разработки.

Аналогичным образом, инженеры по требованиям не могут анализировать, как выглядят рабочие условия или в каких условиях будет осваиваться новая технология. Например, многим сотрудникам приходится учиться использовать новые технологии в условиях, требующих многократного и постоянного распределения внимания. Однако требования редко учитывают это.

Наконец, отметим, что фраза «наивный пользователь» может запутать ситуацию. Так называемые наивные пользователи часто являются экспертами в своей области, в которой инженеры по требованиям наивны. Хотя это очевидно, суть в том, что эта фраза фокусирует внимание на отношении пользователей к новой технологии и может навести на мысль, что задача пользователей — правильно и в полной мере освоить технологию, а не просто лучше выполнять свою работу с её помощью.

Мы приходим не к выводу, что интроспекция — недопустимый метод, как утверждают многие современные психологи, а к выводу, что интроспекция без тщательного анализа её границ может быть (и часто бывает) крайне неточной (интересное обсуждение интроспекции можно найти в [47]). Поэтому мы предлагаем, если есть основания для сомнений, проверить интроспекцию с помощью некоторых более эмпирических методов, описанных ниже.

3 интервью

Интервью используются в самых разных областях и часто весьма успешны; хороший обзор см. в [30]. В этом разделе рассматриваются анкеты, открытые интервью и фокус-группы, показывающие, что процесс интервьюирования предполагает некоторые (обычно невысказанные) предположения о взаимодействии между интервьюером и респондентом. Мы утверждаем, что некоторые из этих предположений весьма проблематичны и вызывают сомнения в целесообразности использования этих методов в некоторых областях.

3.1 Анкетные интервью

Анкетные интервью очень широко используются и имеют преимущество в том, что кажутся научными, поскольку используют статистический анализ. Ниже приводится отрывок из обсуждения, проведенного Сачманом и Джорданом ([46] с. 232):

1. Существует неразрешённое противоречие между интервью-опросом как интерактивным событием и как нейтральным инструментом измерения. С одной стороны, интервью общепризнанно по своей сути является интерактивным. С другой стороны, в интересах превращения интервью в инструмент многие интерактивные ресурсы обычного разговора исключаются.
2. Успех интервью как инструмента зависит от предпосылки, что (а) соответствующие вопросы могут быть определены до начала взаимодействия и (б) вопросы могут быть сформулированы таким образом, что, если их зачитывать без изменений, они будут услышаны в предполагаемом ключе и будут стимулировать обоснованный ответ.
3. Предпосылки пункта 2 не выполняются, поскольку (а) темы, возникающие вне разговора, рискуют оказаться нерелевантными, и (б) как обычная языковая процедура, опрос изначально допускает множественные интерпретации смысла как вопросов, так и ответов.

4. По сравнению с обычным разговором, опрос-интервью подавляет те ресурсы взаимодействия, которые обычно способствуют возникновению неопределённостей релевантности и интерпретации.

Сачман и Джордан [46] утверждают, что валидность не гарантируется повторением одних и тех же слов для участников опроса в каждом интервью, поскольку эти слова будут иметь разное значение для разных людей в разных контекстах. В обычном взаимодействии эти вопросы интерпретации обсуждаются участниками; но в опросе метод и обучение интервьюеров прямо запрещают подобные переговоры. Следующий пример должен проиллюстрировать этот момент [46]4:

И: Вообще говоря, вы обычно считаете себя республиканцем, демократом, независимым или кем-то еще?

Р: Как человек.

Я: Как республиканец::

Р: Нет.

Я: Демократ::

Р: Нет.

Я: Независимый что ли.

Р: Хм:: Я считаю себя (пауза) христианином.

Я: Хорошо. (пишет) Но в политическом плане, есть ли у вас какие-то особые:: (неразборчиво)

Р: Я являюсь Свидетелем Иеговы, поэтому, знаете ли, когда дело доходит до:

Я: Понятно.

Р: Я, я привык к правительству, но это правительство Царства Иеговы Бога.

Я: Да.

Здесь интервьюер предполагает наличие системы политических категорий и просит респондента выбрать одну из них для самоидентификации. Но респондент не разделяет эту систему и, следовательно, не может сделать выбор. Это несоответствие могло бы стать началом интересного исследования религиозных и политических взглядов респондента, и в обычной разговорной ситуации, вероятно, так бы и было. Но поскольку это запрещено для интервьюеров, этот интересный информант, вероятно, в итоге оказывается бледным «Не знаю» или «Другое». Суть в следующем: категории и концепции, прозрачные для одного сообщества, могут быть совершенно непрозрачны для членов другого, и сам факт этой непрозрачности может остаться незамеченным в ходе обсуждения. Если только не уделить этому особое внимание. Вот ещё один пример (приведённый в [30]) ответа, который следует отнести к категории «другое»:

Я: Ты девственница?

Р: Пока нет.

⁴В этой системе транскрипции двоеточие после звука указывает на его удлинение, а количество двоеточий указывает на степень удлинения.

3.2 Открытые интервью

Открытое интервью широко используется в антропологии и психологии и позволяет избежать многих проблем, характерных для метода анкетирования. В нём интервьюер задаёт вопрос, а затем позволяет респондентам отвечать по своему усмотрению. Интервьюер может попытаться получить более подробную информацию, но не устанавливает условия интервью. Это звучит гораздо более безобидно, чем опросное интервью, но вопросы о том, можно ли вообще ответить на заданный вопрос и входит ли ответ в обычный дискурсивный репертуар говорящего, остаются.

Давайте сначала рассмотрим вопросы, на которые вообще нет ответа. Например, в лингвистических и педагогических исследованиях испытуемых иногда спрашивают, как они завязывают шнурки. Это даёт несколько замечательных примеров лингвистической некомпетентности. Но нет никаких оснований полагать, что испытуемые должны быть компетентны в этом задании, ведь люди не рассказывают друг другу, как завязывать банты, а обучают этому, показывая. (Но моряк или судомоделист могут выполнить задание гораздо более компетентно, поскольку эти эксперты знают термины для узлов и их частей.)

Давайте обобщим. Люди умеют делать многое, что не могут описать. В этнографии общеизвестно, что описания людьми того, как они плетут корзину, выбирают вождя или пишут программу, имеют сложную и непрозрачную связь с тем, как можно увидеть, как они делают это, наблюдая за ними. Эта проблема настолько известна, что в социальных науках у неё есть своё название: проблема «говорения-делания»; философы также говорят о невяном знании. Мораль такова: не просите людей описывать действия, которые они обычно не описывают, а если всё же просите, то не верьте ответам.

Теперь давайте рассмотрим вопросы интервью, на которые люди могут отвечать и отвечают так, что кажется полезным, и спросим, как это соотносится с их практикой; мы должны учитывать не только практику, которую они описывают, но и их практику дискурса. Для этого мы должны сравнить дискурс, произведённый при выявлении темы, с дискурсом, произведённым в связанной, но не выявленной ситуации; то есть мы спрашиваем, являются ли данные интервью теми же самыми, полностью разными или имеют некоторое частичное, но регулярное сходство с не выявленной речью. Один из подходов заключается в наблюдении за спонтанной речью. Например, при изучении описаний планировки квартиры мы можем наблюдать, встречаются ли они в спонтанной речи и являются ли они такими же или очень похожими на примеры, собранные в ситуации интервью [23, 27]; такая неформальная проверка должна проводиться после того, как фактический анализ выявленных данных предположил некоторые интересующие нас структуры, поскольку память на языковую структуру в естественной обстановке, как правило, недостаточно надёжна.

На практике такое наблюдение требует интереса к приключениям друзей, идущих квартиру, и следования за незнакомцами по улице, когда их разговор заходит на эту тему. Требования эмпирического исследования.

Ещё лучше сравнивать данные интервью с записанными, не выявленными данными, чтобы определить, насколько они схожи для использования. Например, [51] показывает, что выявленные рассказы отличаются от спонтанно созданных рассказов на тонком уровне детализации, включая использование исторического настоящего времени. Это различие возникает из-за того, что повествование, которое адресат может визуализировать,

Событие, поощряет использование исторического настоящего времени. Постановочные рассказы гораздо более вероятны, когда говорящий и адресат имеют общие характеристики, такие как возраст, род занятий или этническая принадлежность, или когда они друзья. Поскольку эти характеристики, вероятно, не будут общими для участников интервью, система времени глаголов будет, по крайней мере, немного отличаться. Аналогичным образом, форма оценки (см. раздел 6.2) в вызванных рассказах может отличаться от формы оценки в спонтанных рассказах, поскольку спонтанные рассказы могут включать переговоры между основным говорящим и другими собеседниками, которые интервьюер может не захотеть вести из-за опасения исказить данные.

Значение таких различий зависит от характера расследования и должно определяться в каждом конкретном случае. Если требуются подробные данные, то полученные рассказы не могут считаться идентичными спонтанным рассказам. Но если требуется лишь менее подробная информация или более высокая степень структурированности, то данные открытого интервью могут быть достаточными.

3.3 Группы разработки фокус-групп и приложений

Фокус-группа – это разновидность группового интервью, довольно широко используемая в маркетинговых исследованиях [42], но реже используемая в исследованиях в области чистых социальных наук ([29] даёт положительный отзыв о потенциале фокус-групп в социальных науках). В этом методе группы собираются вместе для обсуждения какой-либо темы, представляющей интерес для исследователя.

В маркетинговых исследованиях это часто делается с использованием стимульных материалов, таких как фильмы, раскадровки или макеты продуктов, в качестве фокуса (отсюда и название), и обычно используется для получения мнений репрезентативных потенциальных клиентов; о новых продуктах.

Фокус-группы имеют преимущество в том, что позволяют людям взаимодействовать более естественно, чем анкетные интервью или даже открытые интервью. Однако эти группы обычно не являются естественными сообществами, такими как люди, обедающие вместе, или все закупщики конкретной корпорации, а представляют собой импровизированную выборку, сформированную исследователем специально для данного случая, как правило, на основе демографических соображений. Более того, хотя фокус-группы могут быть полезны для получения отзывов о продуктах, характеристики и недостатки которых понятны покупателям (например, готовы ли они заплатить больше за высококачественный корм для своих доберманов-пинчеров), они бесполезны для получения мнений по вопросам дизайна, где респонденты не являются экспертами и, следовательно, должны отвечать в рамках категорий и структур, предложенных исследователем.

Так называемые группы JAD или RAD в последнее время стали популярными в области разработки требований, особенно для приложений информационных систем, поскольку, как утверждается, они значительно ускоряют разработку требований [1]. Этот метод тесно связан с фокус-группами и, как можно ожидать, подвержен тем же проблемам. В частности, участники, безусловно, не смогут сформулировать невяные знания. Кроме того, хотя модераторы групп стараются избегать навязывания своих

*Эти аббревиатуры означают совместную разработку приложений и быструю разработку приложений соответственно.

Поскольку участники могут присваивать себе собственные категории, нет гарантии, что они действительно будут делиться этими категориями друг с другом. Более того, поскольку статус участников в организации может существенно различаться, существует опасность, что некоторые из них не будут свободно высказывать своё мнение, особенно если оно непопулярно. Наконец, участникам, не являющимся техническими специалистами, часто будет сложно оценить значимость технических решений. Хотя этот метод представляется многообещающим, мы считаем, что его потенциальные ограничения следует изучить эмпирически.

3.4 Обсуждение

Методы интервьюирования могут оказаться неэффективными, если интервьюер и респондент не используют общую систему категорий. Например, поскольку клиенты архитекторов обычно не знакомы с правилами архитектурных чертежей, они могут легко согласиться на проект, который в готовом виде их не удовлетворит. В рамках проекта Workplace Project [7, 44, 45] был выявлен случай, когда некоторые рабочие, которым требовалось пространство для совместной работы, согласились на выступающую часть длинной столешницы. Однако после завершения работы угол выступающей части стал более сложным для совместного просмотра документов.

Аналогичные проблемы возникают при выявлении требований, поскольку инженеры по требованиям часто происходят из сообществ с ценностями, предположениями, проблемами и т. д., отличными от ценностей, предположений, интересов и т. д. пользователей. Например, в [6] описывается случай, когда два консультанта по управленческой информации, работающие в крупном американском университете, сталкиваются с трудностями в продвижении программ помощи студентам. Они объясняют эти трудности теорией о том, что администрация действительно заботится о «заботе и питании преподавательского состава», но не может открыто заявить об этом, поскольку это противоречит официальной миссии университета.

Анкетные, проводимые устно или письменно, часто используются в инженерии требований для определения характеристик или проблем пользователей. Они могут быть полезны, когда аудитория достаточно велика, а обсуждаемые вопросы понятны всем заинтересованным лицам. Однако они неэффективны, когда участникам задаются вопросы о темах, о которых они не могут или не хотят говорить.

4 Анализ протокола

Протокольный анализ предполагает, что испытуемому предлагается выполнять определённую задачу и одновременно говорить вслух, объясняя ход своих мыслей. Сторонники утверждают, что такой язык можно считать «прямой вербализацией конкретных когнитивных процессов» ([12], с. 16). Протокольный анализ также используется для ретроспективного отражения размышлений о решении проблемы или какой-либо другой задачи, т.е. после её выполнения. В этом разделе рассматриваются протоколы одновременной речи вслух, поскольку они встречаются чаще; однако следует отметить, что аргументы предыдущих разделов применимы и к ретроспективному подходу.

Похоже, существуют два основных аргумента в пользу протоколов «говорения вслух»: их возможность и их эффективность. Аргумент в пользу возможности должен перевесить аргументы психологов о методе интроспекции, применявшемся в XIX и начале XX веков.

В этом исследовании, проведенном исследовательским центром Xerox Palo Alto, в качестве данных использовались данные операционного зала авиакомпании, переоборудованного для полета в новый терминал.

Утверждалось [32], что аргументы против интроспекции не применимы, поскольку субъект не интроспекции, а, напротив, генерирует поток поведения, ничем не отличающийся от гальванической реакции кожи или мышечного движения. Следовательно, протоколы разговора вслух являются возможными данными в рамках бихевиористской психологии.

Аргумент о работоспособности анализа протоколов в [12] основан на очевидном успехе системы GPS (General Problem Solver). GPS изначально разрабатывалась как исследовательский инструмент для решения задач в области искусственного интеллекта. Она сводит цели к подцелям, а затем пытается решить каждую оставшуюся подцель, сводя её к следующим подцелям, пока все подцели не будут решены. В [32] целью является вывод определённых символических логических выражений из других, а преобразования представляют собой определённые элементарные шаги дедукции.

Результаты этого исследования не выдержали испытания временем.

Даже в сообществе специалистов по искусственному интеллекту трудно найти исследователей, которые всё ещё верят в решение задач методом «сверху вниз с возвратом», основанное на простом сопоставлении правил с целями для генерации подцелей. Например, при планировании движения, например, для роботов, становится всё более очевидным, что разработка полного плана до его выполнения сложна, неэффективна, негибка и не соответствует тому, как люди выполняют действия. Что касается первого пункта, исследования вычислительной сложности показывают, что создание полных, точных математических планов является трудноразрешимой проблемой [9]. Что касается второго пункта, было обнаружено, что неточные, эвристические методы работают лучше; действительно, так называемое «опportunистическое планирование», которое создаёт частичные планы, а затем постепенно перестраивает их в ответ на новую информацию, на практике работает гораздо лучше, поскольку сенсорная информация и фоновые знания, доступные роботам (как и людям), как правило, неточны, неполны, непрерывны и подвержены изменениям. Подробный обзор последних исследований в области планирования человека см. в [43].

Даже в механическом доказательстве теорем, где не возникает сложностей, связанных с встраиванием в физический мир, современные исследования используют различные эвристики, а также методы, поддерживающие гибкое перепланирование, как это делают математики-люди. Ни одна из систем искусственного интеллекта нынешнего поколения не имеет ничего общего с GPS, кроме поверхностного сходства. Пролог [10], который на первый взгляд может показаться похожим, на самом деле существенно отличается тем, что в нём есть логические переменные, унификация, сокращение и другие нелогические функции, позволяющие проводить вычисления, не основанные на методе «сверху вниз». (См. [4] для обзора систем механического доказательства теорем.)

Фактически, протоколы не использовались индуктивно для разработки GPS; скорее, GPS был разработан на основе априорных принципов решения математических задач, а затем использован в качестве основы для описания и критики аргументов в эмпирически полученных протоколах. Конечно, GPS был значительным достижением в своё время и, действительно, требовал тщательного изучения, прежде чем двигаться дальше. Мы не хотим преуменьшать его историческое значение для искусственного интеллекта или его

«Антропоморфный язык, используемый здесь, — это всего лишь удобное сокращение для описания структуры компьютерной программы.

влияние на когнитивную психологию, оба из которых были значительны. Однако мы хотим отметить, что его утверждения о решении задач человеком были ошибочны, допуская даже узкую интерпретацию его области, как и его утверждения об эффективном механическом решении задач. Это подразумевает, что использованный экспериментальный метод, должно быть, был несовершенным, и в этом заключается наш главный тезис: анализ протоколов не является надежным ориентиром для понимания того, что думают испытуемые, и подвержен серьезным ошибкам со стороны аналитиков, которые могут выбрать небольшую выборку протоколов (в [32] использовался всего один!) для нереалистичной задачи (как искусственно упрощенной, так и искусственно лишенной социального контекста), чтобы навязать свои предубеждения данным. Помимо этой демонстрации его ошибочности, можно привести два дополнительных аргумента против анализа протоколов: один общий и один, относящийся к конкретным требованиям. Первый аргумент заключается в следующем: как мы уже говорили, при разработке и изучении протоколов предполагается, что люди могут создавать язык, который дает след автономной когнитивной деятельности. Проблема с этим предположением заключается в том, что язык по своей сути социален, создан для партнера по общению. (Это свойство называется конструированием получателя в анализе разговора.) Когда экспериментатор просит человека решить задачу и говорить вслух, то этот человек должен представить себе экспериментатора с определенными желаниями и попытаться выполнить то, что хочет экспериментатор. (Или субъект может быть бунтарем и попытаться расстроить воображаемого экспериментатора.) Таким образом, протоколы являются неестественной формой дискурса, и, более того, они неестественны способами, которые трудно определить.

Рассмотрим протокол, предложенный Ньюэллом и Саймоном [32], созданный студентом, решающим задачу по элементарной символической логике:

Итак, взглянем на левую часть уравнения. Сначала нам нужно исключить одну из сторон, используя правило 8. Похоже, это слишком сложно, чтобы работать с ней сначала. Нет, нет, я не могу этого сделать, потому что мне придется исключить либо Q, либо R из всего выражения. Я не буду этого делать сразу. Теперь я ищу способ избавиться от подковы внутри двух скобок, которые появляются слева и справа от уравнения. И я её не вижу. Да, если применить правило 6 к обоим сторонам уравнения, то теперь я посмотрю, смогу ли я применить правило 7.

Я почти могу применить правило 7, но для одной буквы R нужна тильда. Так что придется искать другое правило. Посмотрим, смогу ли я заменить эту букву R на тильду R. На самом деле, мне следовало использовать правило 6 только в левой части уравнения. Так что используйте правило 6, но только в левой части.

Теперь я применю правило 7 в его нынешней формулировке. Извините, извините, но это невозможно из-за подковы. Сейчас я смотрю... бегом просматриваю правила и пытаюсь понять, можно ли заменить R на тильду R во втором уравнении, но не вижу способа это сделать. (Вздых.) Я просто на секунду теряюсь.

Существуют специфические лингвистические особенности, свидетельствующие о неестественном происхождении этого отрывка. Во-первых, он колеблется между языком разговора с самим собой и

языком общения с физически присутствующим и вовлеченным в процесс собеседником. Одним из признаков этой флуктуации является смещение в выборе местоимений: появляются «мы», «я» и «вы». «Вы», по-видимому, является первым выбором в языке, который специально создан для того, чтобы быть понятым случайным слушателем как разговор с самим собой. Выражение первого лица множественного числа, например, «сначала мы хотим исключить одну из сторон, используя правило 8», гораздо более характерно для лектора, выступающего перед аудиторией. Аналогичным образом, использование безличных конструкций, таких как «Ну, глядя на левую сторону» в первом предложении и «Похоже, что» во втором, характерно для языка успешной науки [20]. Фразы типа «извините, извините, это невозможно сделать из-за подковы» предназначены для собеседника; говорящему несвязно придумывать подобные оправдания самому себе. Наконец, фраза вроде «Я просто на секунду потерялся» может быть наиболее естественно интерпретирована как оправдание паузы перед собеседником. В частности, обратите внимание, что фраза «на секунду» служит скорее для смягчения затруднения, своего рода оправданием паузы, чем для простого описания психического состояния.

Самый убедительный аргумент против анализа протоколов заключается в том, что он не работает, что подтверждается его использованием для поддержки GPS в качестве модели решения задач человеком, когда-то считавшейся впечатляющим успехом, но теперь признанной неудачей. Более того, анализ протоколов основан на упрощенной когнитивистской модели человеческого мышления как по сути вычислительного, включающего абстрактные представления концепций и их преобразование с помощью алгоритмов, точно заданных компьютерными программами (например, см. [31]).

Наконец, даже если бы удалось получить след автономной когнитивной деятельности говорящего, такой объект был бы неподходящим для процесса формирования требований, поскольку у клиента нет какой-либо готовой ментальной модели желаемой системы. Напротив, у клиента есть знания о бизнес-потребностях и организационных потребностях, в то время как у команды по формированию требований есть знания о технических возможностях. Процесс формирования требований на основе этих двух различных видов знаний неизбежно является диалоговым, поскольку они должны быть объединены. Таким образом, проблема формирования требований по своей сути является социальной и не может быть решена исключительно методами, которые основываются на индивидуальном познании.

5 Вопрос социального порядка

Мы рассмотрели ряд методов и обсудили некоторые проблемы, возникающие из их базовых предположений. Все рассмотренные до сих пор методы навязывают аналитический порядок социальному миру, без гарантии, что он совпадает с порядком, который воспринимают участники, и без возможности даже сформулировать это как исследовательский вопрос. Обратите внимание, что вопрос о том, чей социальный порядок предполагается, может быть важен при выявлении требований, когда люди из двух или более, возможно, очень разных сообществ пытаются выработать понимание, приемлемое для всех них. Интересное обсуждение некоторых трудностей коммуникации между социологами и специалистами по информатике приведено в [36], основанное на реальном опыте Ланкастерского университета; одним из источников этих трудностей, по-видимому, являются очень разные предположения, принятые в этих двух сообществах относительно

характер исследования.

Ранее мы утверждали, что упорядоченность социального мира является рабочим принципом; теперь мы подробно рассмотрим, как создаются определенные аспекты социального порядка. Традиционные

подходы в социологии, антропологии и других социальных науках предполагают наличие предсуществующих категорий, таких как социальный класс, норма, роль и т. д., а затем объясняют наблюдаемый социальный порядок как отражение этих категорий на практике. Однако этот подход не объясняет, как предзаданные категории могут воздействовать на мировую практику от момента к моменту, создавая наблюдаемый нами порядок. Эта критика традиционной социальной науки имеет отношение к выявлению требований, поскольку большинство существующих подходов основано на ней. Если мы правы, то результаты исследований требований, предполагающих наличие предзаданных категорий, могут легко оказаться более неточными и вводящими в заблуждение, чем необходимо.

Этнометодология [13] и анализ разговоров (выросший из этнометодологии) возникли в ответ на эти проблемы. В этих областях считается, что социальный порядок достигается участниками в процессе их сиюминутной деятельности. Например, рассмотрим семинар. Хотя слово «семинар» предполагает некую предсуществующую категорию, на самом деле он формируется посредством обустройства помещения участниками или выбора определённым образом обставленного помещения, расстановки стульев, ориентации участников на того, кто воспринимается как говорящий, предоставления очень длительного времени для выступления говорящему и т. д. Именно работа участников создаёт семинар, а не категория «семинар», которая заставляет участников вести себя определённым образом. Мнение о том, что социальный порядок создаётся действиями участников, а не является предсуществующей категорией, формирующей действия людей, может быть незнакомо многим читателям, и его принятие может потребовать иного подхода к изучению социальных явлений. В этом разделе рассматриваются некоторые фундаментальные предпосылки, лежащие в основе этнометодологии, с использованием примеров из различных областей, поскольку необходимые исследования в области разработки требований еще не проводились.

5.1 Естественная обстановка

Чтобы понять социальный порядок как достижение участников, мы должны изучать его в естественных условиях. Лабораторная обстановка конструируется экспериментатором для определённой цели, и раскрытие этой цели испытуемым считается неудачным экспериментальным приёмом. Однако, поскольку люди – прежде всего существа, создающие смысл, они не сидят с пустыми головами в белой комнате, пассивно терпя всё, что происходит. Напротив, они постоянно пытаются сформировать понимание ситуации, в которой находятся, а затем используют это понимание для формирования своего поведения как участников эксперимента, будь то сотрудничество или подрыв. Хотя экспериментатор контролирует экспериментальную обстановку, это не определяет, какой смысл в неё вкладывают испытуемые. Следовательно, мы можем не получить надёжных результатов в ситуации, которую должен был прояснить эксперимент, поскольку мы не знаем, в какой обстановке, по мнению участников, они находятся, и их представление об обстановке может сильно отличаться от той, которую имел в виду экспериментатор.

Например, ранние исследования американских чернокожих детей

В статье Дрена утверждалось, что у этих детей наблюдался дефицит речи, и что разумная образовательная политика требовала обучения их речи [3]. Это исследование основывалось на данных, полученных в ходе экспериментов. Одного ребёнка приводили в комнату к взрослому экспериментатору, обычно белому, показывали какую-нибудь игрушку, например, пластиковый космический корабль, и спрашивали: «Нет, Джонни, расскажи мне всё, что можешь, об этом космическом корабле». В этом контексте дети, как правило, давали короткие, простые, минималистичные описания с неопределённой интонацией, например, [3] «Он красный? [Долгая пауза] И, э-э, [пауза] он острый?»

Глядя на такие ответы, особенно в сравнении с беглыми ответами белых детей из среднего класса, можно было бы заключить, что чернокожих детей нужно учить говорить. Однако Лабов [21] придерживался иной точки зрения. Он вошёл в класс с кроликом и магнитофоном и сказал детям, что кролик пугливый и с ним нужно поговорить, чтобы он не испугался. Затем он и учитель вышли из класса. Язык, воспроизводимый в этой обстановке, был обширным, беглым и поразительно более сложным и компетентным, чем в описанной выше искусственной тестовой ситуации.

Подобные результаты поднимают два важных вопроса: «В чём разница между этими двумя условиями?» и «Что обуславливает разницу в результатах чернокожих и белых детей в искусственной тестовой обстановке?» Исходная тестовая обстановка настолько знакома и не вызывает проблем у учёных, которые всю жизнь с ней сталкивались, что нам стоит остановиться и задуматься о том, что она может означать для чернокожего ребёнка. Ребёнка просят описать предмет спрашивающему, который, по крайней мере, так же способен увидеть и описать его, поскольку этот предмет ему принадлежит. Это сильно отличается от наиболее распространённой формы вопроса, где говорящий не знает ответа и имеет основания полагать, что слушающий его знает. В ситуации такой огромной разницы в силе между чернокожим ребёнком и белым взрослым ребёнок фактически демонстрирует значительную социальную осведомлённость, решая, что минимальные разговоры – наименее опасная политика. То есть, поскольку ребёнок не понимает желания экспериментатора, он не может сформулировать адекватный ответ, который в данном случае заключается в описании предмета так, как будто экспериментатор не может его видеть и никогда раньше не видел. Можно возразить, что белые дети из среднего класса того же возраста способны выполнять именно такие задания. Однако это не означает, что их языковые способности в целом выше. Напротив, есть свидетельства того, что белые родители из среднего класса обучают детей именно таким деконтекстуализированным описаниям в качестве подготовки к школе: «Посмотри на котёнка. Какого цвета котёнок?» Поскольку мать видит котёнка так же хорошо, как и ребёнок, ей не нужно говорить, что он серый. Но она готовит ребёнка к такого рода школьным вопросам, которые деконтекстуализованы из отношений между говорящим и слушающим, их относительного уровня знаний и т. д. ([40], стр. 57–98).

5.2 Категории участников

Возможно, важнейшим понятием, лежащим в основе анализа социального порядка, является понятие категорий членов. Это понятие возникло в этнометодологии и конвергенции.

Анализ *sation*. Идея состоит в том, чтобы найти категории, которые сами участники используют для упорядочивания своего социального мира, а не навязывать ему порядок аналитика. Например, бесполезно подходить к данному фрагменту взаимодействия с предположением, что участники делают шокирующе плохо то, что аналитик считает их действиями. Вместо этого важно определить, что на самом деле делают участники. Основная идея заключается в том, что социальный мир уже упорядочен, и этот порядок является постоянным творением участников. Более того, мы, как аналитики, заранее не знаем, какие категории являются соответствующими, поэтому мы не должны подходить к данным с заранее заданной схемой кодирования. Например, [25], рассмотрим группу из восьми человек в ресторане после конференции. Аналитик может использовать любое количество систем категорий, например, три сотрудника Хегох и пять сотрудников других компаний, семь сотрудников крупных организаций и один самозанятый, четыре человека, только что представившие доклад, и четыре не представившие, один беременный и семь не беременных, четыре человека с голубыми глазами и четыре с карими, шесть употребляющих алкоголь и двое не употребляющих, или один мужчина и семь женщин. И, конечно же, этот список можно продолжать до бесконечности. Аналитику необходимо знать, какие категории релевантны и что может означать релевантность. Понятие категорий участников подразумевает, что аналитик должен учитывать, какие категории используют сами участники для организации своего взаимодействия, то есть на какие категории они ориентируются. Таким образом, в данной ситуации участники ориентировались на категорию «беременность» или «небеременность», решая, ехать ли им на такси до ресторана. Они ориентировались на характер работодателей участников, определяя, какие виды чеков им необходимы. Официант ориентировался на гендер (и последние достижения в понимании экономических последствий гендера), кладя счёт в центр стола перед единственным мужчиной в компании, но не в пределах его непосредственной досягаемости. Не было обнаружено никаких свидетельств того, что цвет глаз является организующей категорией для какой-либо деятельности.

Рассмотрим далее, что означает для феномена организация деятельности. Аналитик должен указать, какой уровень деятельности вызывает интерес. Существуют поразительные явления, которые не организуют взаимодействие ни на одном из интересующих нас уровней. Например, видеозапись взаимодействующих людей может ясно показать особые способы, которыми женщины с длинными ногтями и маникюром используют руки, чтобы защитить лак для ногтей, который легко скалывается. Но нет никаких доказательств того, что другие участники соотносятся с этим способом использования рук или ориентируются на него при организации своего взаимодействия. Например, они не передают предметы друг другу по-разному в зависимости от того, есть ли у получателя маникюр. Однако анализ такого способа использования рук может быть весьма релевантным для дизайна определенных продуктов, особенно упаковки.

В представлении о категориях участников как об организующей деятельности подразумевается, что аналитики не реконструируют намерения или ментальные процессы, за исключением тех случаев, когда они очевидны для участников этой деятельности. Таким образом, если кто-то начинает писать в левом верхнем углу белой доски, можно сказать, что это действие предполагает, что доска, вероятно, будет покрыта.

Другим примером является торк тела: поза, в которой ноги обращены вперед, а голова и плечи, или голова-плечи и туловище, повернуты в стороны. Такая поза требует значительного мышечного напряжения для удержания в течение длительного времени. Поэтому разговоры в торке, в которых один собеседник частично повернут к другому, вероятно, будут короткими. Так, если посетитель входит в офис кого-то, работающего за терминалом, и тот поворачивает голову и шею, чтобы приветствовать посетителя, оставляя руки на клавиатуре, посетитель может предположить, что короткий разговор, скорее всего, будет [18, 39].

Это иллюстрирует демонстрацию намерения, необходимую для такого рода анализа. Аналитики не могут просто конструировать ментальные модели или намерения субъектов. Скорее, необходимо продемонстрировать, что делают участники, что позволяет другим участникам делать выводы об их намерениях. Таким образом, деятельность аналитика по постулированию намерений не отличается от деятельности участников и основывается на тех же данных. Это приводит к обсуждению методов участников.

5.3 Методы участников

Предположим, вы музыкант, желающий изучать балийскую музыку. Один из подходов — переписать балийские пьесы на западную нотную бумагу, основанную на современной западной 12-тоновой равномерно темперированной гамме. Это приведёт вас к выводу, что балийские гаммы неправильные, поскольку некоторые ноты немного ниже, а другие немного выше. Аналогично, вы можете заключить, что ритмическая и музыкальная структуры балийцев несовершенны и «примитивны». Но является ли это правильным методом изучения такой музыки? На самом деле, балийские музыканты очень опытные и имеют собственные методы обучения музыке. У них также есть своя музыкальная теория, согласно которой их гаммы, ритмы и структуры верны; они не ориентируются на корень двенадцатой степени из двух. (См. [2] для обсуждения балийской музыкальной практики.) Однако в XIX веке и ранее этноцентрический подход был нормой, и не-западная культура систематически обесценивалась подобным анализом. В данной статье предполагается, что аналогичные процессы могут происходить и в современной инженерии требований.

Традиционные социальные науки во многом основаны на социологе, который стоит вне ситуации и использует методы, отличные от тех, которые используются представителями данной культуры для осмысления своего мира. Во многом это происходит из желания быть столь же «научными», как точные науки, которые считаются прототипами того, как заниматься наукой, в сочетании с принципиально ошибочным пониманием того, как проводятся исследования в точных науках. Наивное представление о точных науках заключается в том, что они достигают объективности, изгоняя экспериментатора из эксперимента. Но в квантовой механике хорошо известно, что измерения неизбежно нарушают работу систем, и в философии науки также широко признано, что все измерения обязательно проводятся в контексте некоторой теории, которой придерживается какой-либо теоретик [22]. Таким образом, «метод» науки, используемый традиционной социальной наукой в качестве модели, не применим даже к наукам, которые считаются образцовыми.

Эта модель объективности всегда вызывала сомнения в социальных науках, таких как антропология и социология, в которых включенное наблюдение является ключевым методом.

Вовлеченное наблюдение – это метод, при котором наблюдатель пытается стать частью интересующего его сообщества, занимая в нём законную роль. Например, исследователи подрабатывали акушерками, джазовыми музыкантами, официантками и т. д. В последнее время постмодернистское движение в этнографии изучает процесс вступления в сообщество и предположения, лежащие в основе убеждения, что этнограф становится его членом (например, [19]).

Предположение о том, что методы социальных наук отличаются от методов, используемых изучаемыми людьми, оспаривается этнометодологией, которая утверждает, что социальные учёные используют те же виды смыслообразующей деятельности, что и представители изучаемой культуры [13]. Это противоречит научной объективности или, по крайней мере, утверждению, что аналитики имеют уникальный доступ к объективности.

6 Анализ дискурса

В лингвистике термин «дискурсивный анализ» используется в самом широком смысле для описания изучения структур, превосходящих по объёму предложение. В этом разделе рассматриваются как интеракционистские, так и лингвистические подходы к таким структурам. Интеракционистские подходы возникают из этнометодологии и иллюстрируют, как социальный порядок воспроизводится в особой, но очень важной сфере общения. Лингвистические подходы возникают из социолингвистики и изучают внутреннюю структуру определённых форм дискурса.

6.1 Анализ разговора

Анализ разговора возник из этнометодологии (см. раздел 5). Он пытается описать глубинную социальную организацию, которая делает разговор упорядоченным и понятным. Разговор — одна из наиболее распространённых, но при этом невидимых форм социального взаимодействия, и его можно считать типичным примером того, как люди упорядочивают свой мир [16].

Разговор – это народное название для деятельности, которую участники могут описать как сидение и болтовню, просто разговор, социализацию и т. д. Однако, как технический термин в анализе разговора, разговор – это система взаимодействия, в которой очереди не распределены заранее, то есть, в которой порядок взаимодействия обсуждается в режиме реального времени, по мере развития разговора. Напротив, в таких формах взаимодействия, как дебаты, ритуалы и семинары, порядок событий, выступающих и т. д. заранее установлен. Например, порядок и упорядоченность церковной службы не определяются участниками в ходе её проведения; не происходит непосредственного обсуждения того, должна ли проповедь предшествовать собранию или следовать за ним.

6.1.1 Очередь

В разговоре очередность — это базовая система создания социального порядка. Создаваемый ею порядок — нормативная форма разговора: говорящие должны говорить по одному, без пауз и наложений [38]. Важно отметить, что то, что считается паузой или наложением, определяется культурой [41]. Например, то, что для жителя Нью-Йорка звучит как долгая пауза, может быть едва заметно для жителя Новой Англии.

Короче говоря, чтобы добиться очередности, текущий говорящий говорит до тех пор, пока он/она не дойдет до возможного перехода очереди.

место, то есть точка, которая семантически и синтаксически является возможным концом предложения. Затем он/она может выбрать другого говорящего вербально, жестом или взглядом, или другой участник может сам выбрать следующего говорящего, или же может возникнуть пауза, то есть молчание, достаточно продолжительное в данной культуре, чтобы быть замеченным. Затем говорящий может продолжить, так что возможный межчерковый промежуток становится внутричерковым. При наложении реплик, то есть когда два говорящих говорят одновременно, один из них выбывает.

Важный момент заключается в том, что очередность достигается в процессе взаимодействия участников в каждый момент времени. Речь не идёт о каких-то определённых правилах, определяющих все возможные варианты разговора; скорее, применение правил к конкретным ситуациям — это вопрос постоянной работы участников, которые могут, например, договориться о статусе конкретного молчания.

6.1.2 Пары смежности

Хотя очередность является важной частью синтаксиса организации разговора, пары смежности представляют собой частично синтаксическую, частично семантическую организационную структуру. Пара смежности — это пара (или более крупный набор) высказываний, «центральной характеристикой которых является правило, согласно которому текущее действие («первая часть пары», такая как приветствие или вопрос) требует выполнения ответного действия (или «второй части пары») при первой же возможности после завершения первого» ([16], с. 287).

Примерами служат последовательности типа вопрос-ответ и приветствие-приветствие, где произнесение одним говорящим вопроса или приветствия проецирует произнесение другим говорящим ответа или второго приветствия.

После того, как говорящий произнес первую часть смежной пары, вторая часть может заметно отсутствовать. Важно различать отсутствие и заметное отсутствие. В любой момент разговора диапазон невысказанных слов бесконечен; но поскольку первая часть пары проецирует (или создает ожидание) произнесения второй части пары, мы можем заметить ее отсутствие. Фактически, мы, как аналитики, можем видеть, как говорящие ориентируются на такое отсутствие; например, кто-то может сказать: «Вы не здороваетесь?» в ответ на отсутствие второго приветствия. Такой ответ говорящего показывает, что смежные пары — это не просто конструкт аналитика, а, по сути, категории, которые сами говорящие используют для организации своих разговоров.

6.2 Единицы дискурса

Другой подход в лингвистике, релевантный для выявления требований, — это изучение единицы дискурса, языковой единицы, расположенной непосредственно над предложением. Среди наиболее распространённых примеров единиц дискурса, которые были подробно изучены, — устный рассказ о личном опыте [21, 24, 35], шутка [37], объяснение [15], пространственное описание [23, 27] и план [26]. Как структурная единица, единица дискурса обладает двумя критериальными свойствами: определёнными границами и поддающейся описанию внутренней структурой.

Свойство определимых границ означает, что единица дискурса является ограниченной единицей; например, за некоторыми интересными исключениями, мы знаем, когда говорящий участвует в повествовании, а когда нет. Конечно,

Могут возникать споры о границах, как в начале, когда говорящий договаривается со слушателями о том, будет ли рассказ передан, так и в конце, когда говорящий может договориться со слушателями о правильной реакции на единицу [37, 34, 35]. Однако такие переговоры не означают, что единица не имеет структурных ограничений. Скорее, они подразумевают, что установление границ — это социальный конструкт, имеющий серьёзные социальные последствия для того, как может происходить взаимодействие.

Один из важных эффектов установления границ единицы дискурса касается очередности. Как мы видели, при прочих равных условиях предложение является потенциальной единицей чередного обмена; то есть второй говорящий может начать говорить, когда первый говорящий достиг допустимого завершения своего предложения. Однако, если первый говорящий договорился о разрешении на воспроизведение признанной единицы дискурса, например, шутки или истории, то он имеет право голоса до завершения этой единицы. Второй говорящий может задавать вопросы, высказывать оценки, добавлять реплики и т. д., но единица дискурса и текущая тема не будут изменены до тех пор, пока единица не будет признана завершённой.

Второе важное свойство единицы дискурса заключается в том, что она обладает точной внутренней структурой, которая поддается описанию так же, как и синтаксис предложений. Описание этой внутренней структуры необходимо для понимания интеракционного процесса построения дискурса, поскольку задачи слушающих существенно различаются, например, в разных частях повествования. Более того, структура дискурса может быть описана с такой же математической точностью, как и синтаксис предложений (см. [26, 15] для ознакомления с соответствующим математическим аппаратом).

Мы ожидаем, что нарративы будут особенно важны для понимания процесса требований, потому что многое из того, о чем общаются стороны, будет оформлено как истории, например, о том, чем занимается наша группа, чего мы надеемся достичь с помощью новой системы, каковы наши проблемы и т. д. Например, исследование опытного персонала по ремонту фотокопировального оборудования [33] показывает, что они часто используют нарративы для неформального обучения новичков проблемам, которые не рассматриваются в официальных руководствах и учебных курсах. Эти «военные истории» являются важной частью рабочей жизни механиков по ремонту фотокопировального оборудования, хотя руководство может рассматривать эту деятельность как «безделье», а не как законную часть работы. Кроме того, [14] упоминает тематическое исследование авторов этой статьи, в котором оценки, извлеченные из шуток и историй, использовались для реконструкции системы ценностей для организации, и где дискурс, ориентированный на задачу, использовался для определения структуры работы.

6.3 Воспроизведение социального порядка

Мы обсудили упорядоченную природу социального взаимодействия и указали, что этот социальный порядок создаётся участниками в процессе их ежеминутного взаимодействия. Мы ещё не рассматривали, как воспроизводятся привычные социальные порядки: хотя участники постоянно создают социальный порядок, он, по-видимому, всегда остаётся тем же самым порядком, который воспроизводится: отношения — класса, пола, возраста, власти и т. д. не исчезают внезапно и не возникают внезапно необычным или неожиданным образом. Это наблюдение является необходимым уточнением к возможному представлению о категориях участников.

готики и методы членов сообщества, которые гласят, что (например) структуры гендерных привилегий или десятилетний грузовик, надвигающийся на вас, — это всего лишь ваша конструкция мира, и если она вам не нравится, вы можете просто построить что-то другое. Хотя мало кто придерживается столь наивного конструктивистского подхода к грузовику, некоторые всё же придерживаются его в отношении социальных структур, и поэтому этот вопрос необходимо исследовать.

Существуют материальные артефакты, истории поведения, интерпретации поведения, социальные ожидания последствий, индивидуальные вкусы и предпочтения и т. д., которые побуждают участников воспроизводить один и тот же социальный порядок. Например, чтобы проиллюстрировать роль материальных артефактов в нашем примере построения семинара, социальная категория семинара частично конструируется очередностью высказываний участников. Она также конструируется материальными артефактами и способами их использования: расположением стола в комнате в положении, которое воспринимается как место руководителя, доской и письменными принадлежностями, которые один участник использует, а другие нет, например, стаканом воды для одного участника.

Чтобы проиллюстрировать роль интерпретации поведения, рассмотрим пример из очередности, а именно перебивания и наложения, и их связь с гендерными ролями. Успешное перебивание — это пример нарушения очереди говорящего, при котором участник А начинает говорить, участник Б начинает говорить, пока А ещё говорит, а затем А выбывает. Согласно данным, полученным в США [52], перебивания очень редки в однополых разговорах. В межполовых разговорах от 75% до 90% успешных перебиваний происходят, когда мужчины перебивают женщин. (Проценты немного различаются в зависимости от ситуации и степени знакомства собеседников.)

Почему это происходит? Уэст и Циммерман [48, 49] предполагают, что прерывание собеседника является не только следствием более низкого статуса, но и способом установления и поддержания разницы в статусе. Чтобы эта формулировка имела смысл, необходимо подробно понимать, как участники прерывания договариваются о том, кто должен выйти. Когда два участника начинают говорить одновременно или когда один участник начинает говорить, пока другой еще говорит, один или оба говорящих могут стать громче и продолжать увеличивать громкость, пока участник, который говорил тише, не выпадет. Похоже, это гендерно-нейтральное описание механизма. Однако социальное значение увеличения громкости различается для мужчин и женщин. Это показатель того, какой человек: в случае мужчин это человек, который отстаивает свои права, в случае женщин это резкий и агрессивный человек. Эти разные социальные значения одного и того же поведения гарантируют, что из перекрытия почти всегда выпадает женщина.

В некоторых более масштабных исследованиях социального воспроизводства рассматривались классовые различия среди подростков-школьников в Великобритании и США [50, 11]. В каждом случае отношение учащихся рабочего класса к важности дружеских связей и школьной культуры точно воспроизводило те типы поведения, отношения, предпочтения и навыки, которые привели к тому, что их направили на квалифицированную или неквалифицированную работу, а не на

высшее образование или управленческая и профессиональная работа.

Воспроизведение социального порядка является важным вопросом для инженерии требований, поскольку необходимо учитывать влияние новой системы на социальные структуры, о чём свидетельствуют следующие вопросы: будет ли новая система воспроизводить существующий социальный порядок? Или порядок будет существенно изменён? Предполагают ли существующие социальные структуры требования, которые сведут на нет ожидаемые от новой системы улучшения?

7 Обсуждение

Каждый метод имеет некоторые ограничения. Интервью, основанные на анкетировании, ограничены своей моделью взаимодействия «стимул-реакция», которая предполагает, что заданный вопрос (как стимул) всегда имеет одно и то же значение для испытуемых. Более того, этот метод исключает виды взаимодействия, которые могли бы быть использованы для установления общего смысла между испытуемым и интервьюером. Открытые интервью позволяют менее ограниченное взаимодействие между интервьюером и интервьюируемым, который больше не считается субъектом эксперимента. Тем не менее, этот метод по-прежнему ограничен необходимостью для участников обмениваться базовыми концепциями и методами, без которых они не смогут договориться об общем смысле задаваемых вопросов. Открытые интервью также более уязвимы к искажениям из-за предвзятости интервьюера. Эти ограничения также применимы к фокус-группам и их родственникам в группах инженерии требований, JAD (или RAD). Кроме того, эти методы уязвимы для политических манипуляций со стороны участников. Протокольный анализ использует искусственную форму дискурса и основан на неверной когнитивистской модели человеческого мышления, которая полностью игнорирует социальный контекст. Ни один из этих методов не способен выявить неявное знание, и все они подвержены проблеме «сказать-сделать».

Принципы этнометодологии, такие как концепции и методы участников, обеспечивают мощную основу для более глубокого рассмотрения этих ограничений и предполагают, что традиционная социология и ее методы основаны на ошибочных предположениях о том, как организовано социальное взаимодействие.

Анализ разговора, дискурса и взаимодействия применим только к ситуациям, где присутствует значительное социальное взаимодействие; анализ разговора и дискурса применим только к вербальным данным. Однако наиболее важным ограничением этих методов является их высокая трудоёмкость. В частности, высококвалифицированному специалисту может потребоваться очень много времени для расшифровки видеозаписи живого взаимодействия. Другое ограничение заключается в том, что эти методы нельзя (напрямую) применять к изучению систем, которые ещё не созданы. Однако их можно использовать для получения неявных знаний, поскольку они обходят ненадёжные объяснения пользователей и вместо этого изучают их реальные действия.

Несмотря на их ограничения, мы не утверждаем, что ни один из этих методов не может быть полезен для выявления требований (за исключением, возможно, анализа протоколов). Более того, их сильные стороны, по-видимому, в некоторой степени дополняют друг друга, поэтому комбинации различных методов могут быть эффективно применены к решению конкретных задач. В частности, мы считаем, что часто полезно с этнографического исследования, чтобы выяснить...

Охватывают основные аспекты социального порядка, такие как основные системы категорий, используемые членами группы, разделение на социальные группы, цели различных социальных групп, типичные модели работы, использование современных технологий и т.д. (см. [36] для обзора этнографии в отношении инженерии требований). После этого можно использовать анкеты или интервью, чтобы выяснить, какие проблемы члены группы считают наиболее важными, как они себя определяют в различных схемах классификации и т.д. Затем можно применить анализ разговора, дискурса или взаимодействия, чтобы глубже понять выбранные проблемные аспекты.

Методы дискурс-анализа могут быть полезны, когда вербальная коммуникация важна для разрабатываемой системы; анализ разговоров также может помочь выявить ограничения других методов. Некоторые предыдущие совместные работы авторов, кратко описанные в [14], показывают, как дискурс-анализ историй может быть использован для изучения системы ценностей организации, а дискурс-анализ объяснений — для анализа ситуативных задач. Анализ взаимодействия может быть использован для выявления деталей невербального взаимодействия в реальной рабочей среде [18]; однако усилия, необходимые для создания видеотранскрипций, указывают на то, что этот метод следует применять очень избирательно. Этнографию следует использовать постоянно, чтобы обеспечить контекст для результатов, полученных другими методами.

Подводя итог, мы рекомендуем метод «масштабирования» для выявления требований, при котором более дорогостоящие, но детальные методы применяются лишь выборочно для проблем, которые были определены другими методами как особенно важные. С этой точки зрения, различные методы, основанные на этнометодологии, можно рассматривать как аналоги электронного микроскопа: они предоставляют очень точный и мощный, но при этом дорогостоящий инструмент, требующий тщательной подготовки для обеспечения исследования нужного объекта.

Интересно отметить, что все эти методы, включая масштабирование, могут быть использованы не только для выявления требований, но и для изучения самого процесса разработки систем, включая процесс проектирования требований. Таким образом, мы можем надеяться разработать научную методологию разработки систем; фактически, мы уже попытались сделать это в ограниченной степени в данной статье, используя концепции этнометодологии для исследования ограничений более традиционных методов.

В заключение статьи мы рассмотрим некоторые исследовательские задачи, которые, по-видимому, заслуживают дальнейшего изучения:

1. Провести подробные эмпирические исследования всего жизненного цикла системы, включая роль планирования, управления и фаз, используя идеи Сачмана [43]; в частности, исследовать гипотезы о том, что действия по выполнению требований распределены по всему жизненному циклу и что планы служат по крайней мере в той же степени для обоснования действий, что и для их прогнозирования.
2. Проведите тематические исследования, чтобы определить роль политических соображений в разработке требований и то, как они влияют на использование различных коммерческих методов и инструментов.

3. Проведите тематические исследования, чтобы определить ограничения и сильные стороны групп JAD по отношению ко всему жизненному циклу системы.
4. Разработайте подробные рекомендации по применению описанного выше метода масштабирования и опробуйте его в нескольких практических примерах. В частности, проанализируйте взаимосвязь между структурами дискурса, беседы и взаимодействия, а также случаи, когда следует применять каждую из них.
5. Провести подробные эмпирические исследования сравнительной эффективности различных коммерческих методов и инструментов для различных целей.

Мы считаем, что если бы исследовательские проекты в этом направлении были завершены, то разработка требований стала бы гораздо ближе к получению прочной научной основы.

Ссылки

- [1] Дорин К. Эндрюс. JAD: ключевое измерение для быстрой разработки приложений. Журнал системного менеджмента, страницы 23–31, март 1991 г.
- [2] Джудит Беккер и Элтон Беккер. Музыкальная икона: сила и значение в яванской музыке гамелан. В книге Венди Штайнер, редактора «Знак в музыке и литературе», страницы 203–228. Техасский университет, 1981.
- [3] Карл Берейтер и Зигфрид Энгельманн. «Обучение детей из неблагополучных семей в дошкольных учреждениях». Prentice-Hall, 1966.
- [4] Вудро Вильсон Бледсоу и Дональд Лавленд (редакторы). Автоматизированное доказательство теорем: 25 лет спустя. Американское математическое общество, 1984. Том 29 серии «Современная математика».
- [5] Барри Бём. Экономика программной инженерии. Prentice-Hall, 1981.
- [6] Ричард Дж. Боланд. В поисках управленческого учета: исследования себя и организации. Технический отчет, Университет Кейс Вестерн, январь 1991 г.
- [7] Франсуаза Брун-Коттан. Разговор на рабочем месте: профессиональная значимость. Исследования языка и социального взаимодействия, 24:277–295, 1990/1991.
- [8] Грэм Баттон и Уэс Шаррок. Практикумы по внедрению методологий разработки, 1992. Проект, Rank Xerox Eu-TOPARC.
- [9] Джон Кэнни. Сложность планирования движения робота. Массачусетский технологический институт, 1988.
- [10] Уильям Ф. Клоксин и Кристофер Меллиш. Программирование на Prolog. Springer, 1981.
- [11] Пенелопа Экерт. Спортсмены и выгорание. Педагогический колледж, 1989.
- [12] К. Андерс Эрикссон и Герберт А. Саймон. Анализ протоколов: вербальные сообщения как данные. Массачусетский технологический институт, 1984.
- [13] Гарольд Гарфинкель, «Исследования по этнометодологии», Prentice-Hall, 1967.
- [14] Джозеф Гоген. Сухость и влажность. В книге Экхарда Фалькенберга, Колетт Роллан и Эль-Сайеда Эль-Сайеда «Концепции информационных систем», страницы 1–17. Elsevier North-Holland, 1992.
- Го Линде, Гоген, Джеймс Вайнер и Шарлотта [15] Джозеф Рассуждение и естественное объяснение. Международный журнал исследований человека и машины, 19:521–559, 1983.
- [16] Чарльз Гудвин и Джон Херитедж. Анализ разговора. Annual Review of Anthropology, 19:283–307, 1990.
- [17] Марина Жиротка. Этнометодология и инженерия требований. Технический отчет, Центр требований и основ, Оксфордская вычислительная лаборатория, 1991.
- [18] Адам Кендон. «Проведение взаимодействия: модели поведения в фокусированных встречах». Кембриджский университет, 1990. Исследования по интеракционной социалингвистике. Номер 7.
- [19] Д. К. Кондо. Создание личности: власть, гендер и дискурсы идентичности на японском рабочем месте. Чикаго, 1990.
- [20] Гюнтер Кресс и Роберт Ходжес. Язык и идеология. Кеган Пол, 1979.
- [21] Уильям Лабов. Трансформация опыта в синтаксисе повествования. В книге «Язык в центре города», стр. 354–396. Университет Пенсильвании, 1972.
- [22] Имре Лакатос. Методология научно-исследовательских программ. Кембридж, 1978.
- [23] Шарлотта Линде. Лингвистическое кодирование пространственной информации. Кандидатская диссертация, Колумбийский университет, 1974. Кафедра лингвистики.
- [24] Шарлотта Линде. «Личные истории в публичном дискурсе». Поэтика, 15:183–202, 1986.
- [25] Шарлотта Линде. Личный опыт, 1992. Институт исследований обучения, Пало-Альто, Калифорния.
- [26] Шарлотта Линде и Джозеф Гоген. Структура дискурса планирования. Журнал социальных и биологических структур, 1:219–251, 1978.
- [27] Шарлотта Линде и Уильям Лабов. Пространственные сети как площадка для изучения языка и мышления. Язык, 51(4):924–939, 1975.
- [28] Пол Лафф, Дэвид Фролих и Найджел Гилберт, редакторы. Компьютеры и общение. Academic, 1990.
- [29] Дэвид Л. Морган. Фокус-группы как качественное исследование. Sage, 1988.

- [30] Клаус Мозер и Грэм Калтон. Методы опроса в социальных исследованиях. Гауэр, 1971.
- [31] Аллен Ньюэлл. Физические символичные системы. Когнитивная наука, 4:135-183, 1980.
- [32] Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон. GPS, программа, имитирующая человеческое мышление. В книге Эдварда Фейгенбаума и Джулиана Фельдмана, редакторов, «Компьютеры и мысль», страницы 279–293. McGraw-Hill, 1963.
- [33] Джулиан Опп. «Рассказы в действии: рассказывание историй как совместная диагностическая деятельность». В материалах конференции «Совместная работа с компьютерной поддержкой» (SIGCHI). Ассоциация вычислительной техники, 1986.
- [34] Ливия Полани. Так в чём же суть? *Semiotica*, 25(3-4):208-224, 1978.
- [35] Ливия Полани. Рассказывая американскую историю. Массачусетский технологический институт, 1989.
- [36] Дэйв Рэндалл, Джон Хьюз и Дэн Шапиро. Шаги к партнёрству: этнография и системное проектирование, 1992. Проект, Ланкастерский университет.
- [37] Харви Сакс. Анализ хода повествования шутки в разговоре. В книге Ричарда Бауманна и Джоэла Шерцера «Исследования в этнографии говорения», стр. 337–353. Кембридж, 1974.
- [38] Харви Сакс, Эмануэль Щеглофф и Гейл Джефферсон. Простейшая систематика организации очередности в разговоре. *Язык*, 504:696-735, 1974.
- [39] Эмануэль Щеглофф. Момент силы вращения тела, 1990. Доклад, представленный на 89-м ежегодном собрании Американской антропологической ассоциации, Новый Орлеан, Луизиана, ноябрь 1990 г.
- [40] Рон Сколлон и Сюзанна Б. К. Сколлон. Повествование, грамотность и лицо в межэтническом общении. Ablex, 1981. Грамотный двухлетний ребенок: фиктивизация себя.
- [41] Рон Сколлон и Сюзанна Б. К. Сколлон. Повествование, грамотность и лицо в межэтническом общении. Ablex, 1981. Глава 2: Атабаско-английское межэтническое общение, стр. 11–38.
- [42] Дэвид Стюарт и Прем Шамдасани. Фокус-группы: теория и практика. Sage, 1990.
- [43] Люси Сачман. Планы и ситуативные действия: проблема взаимодействия человека и машины. Кембриджский университет, 1987.
- [44] Люси Сачман. Создание общих рабочих пространств. В книге Ирью Энгестрома и Дэвида Миддлтона, редакторов «Cognition and Communication at Work». Кембридж, готовится к печати.
- [45] Люси Сачман. Технологии ответственности: О ящерицах и самолетах. В книге Грэма Баттона, редактора, «Технологии в рабочем порядке: исследования работы, взаимодействия и технологий». Routledge, готовится к печати.
- [46] Люси Сачман и Бриджит Джордан. Проблемы взаимодействия при личных интервью. *Журнал Американской статистической ассоциации*, 85(409):232-241, 1990.
- [47] Франциско Варела, Эван Томпсон и Элеонора Рош, редакторы. Воплощенный разум. Массачусетский технологический институт, 1991.
- [48] Кэндис Уэст и Дон Х. Циммерман. Место женщин в повседневном разговоре: размышления о взаимодействии родителей и детей. *Социальные проблемы*, 24:521-529, 1977.
- [49] Кэндис Уэст и Дон Х. Циммерман. Мелкие оскорбления: исследование прерываний в разговорах между представителями разных полов между незнакомыми людьми. В книге Барри Торн, Черис Крамаре и Нэнси Хенли, редакторы, «Язык, гендер и общество», страницы 102–117. Newbury House (Роули, Массачусетс), 1983.
- [50] Пол Уиллис. Обучение труду: как дети из рабочего класса получают рабочие места. Колумбийский университет, 1977.
- [51] Несса Вольфсон. Разговорное историческое настоящее в американском английском повествовании. Форис, 1982.
- [52] Дон Х. Циммерман и Кэндис Уэст. Роли полов, прерывания и молчание в разговорах. В книге Барри Торна и Нэнси Хенли, редакторов, «Язык и пол: различия и доминирование». Ньюбери Хаус (Роули, Массачусетс), 1975.